

بحث حول الفروقات بين تمثيل قائمة التجاور ومصفوفة التجاور للرسم البيانية

الاسم: عبد الرحمن محمد عبده يوسف الجعدي

مقدمة

تُعد الرسوم البيانية (Graphs) من أهم الهياكل البيانية المستخدمة في علوم الحاسوب لتمثيل العلاقات المعقدة بين الكيانات. تتكون الرسوم البيانية من مجموعة من الرؤوس (Vertices) ومجموعة من الحواف (Edges) التي تربط بين هذه الرؤوس. لتمكين الحاسوب من معالجة هذه الرسوم البيانية بكفاءة، يتم تمثيلها داخلياً بطرق مختلفة، أبرزها **قائمة التجاور (Adjacency List)** و**مصفوفة التجاور (Adjacency Matrix)**. يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل متكامل ومقارنة دقيقة بين هاتين الطريقتين من حيث البنية، التعقيد الزمني والمكاني، وملاءمة كل منهما لأنواع الرسوم البيانية المختلفة.

1. تمثيل مصفوفة التجاور (Adjacency Matrix)

مصفوفة التجاور هي طريقة لتمثيل الرسم البياني باستخدام مصفوفة ثنائية الأبعاد مربعة حجمها $V \times V$ ، حيث V هو عدد الرؤوس.

1.1. البنية والتعقيد

- البنية:** يتم تعيين قيمة 1 في الخلية $A[i][j]$ إذا كانت هناك حافة تربط بين الرأس i والرأس j ، و 0 في حالة عدم وجود حافة. في الرسوم البيانية الموزونة، يتم تخزين وزن الحافة بدلاً من 1.
- التعقيد المكاني:** تتطلب مساحة تخزين ثابتة وكبيرة نسبياً قدرها $O(V^2)$.
- التعقيد الزمني لفحص وجود حافة:** عملية سريعة جداً وتتم في زمن ثابت $O(1)$ ، مما يجعلها مثالية للتحقق المتكرر من الاتصال بين رأسين.

1.2. المزايا والعيوب

المزايا (Pros)	العيوب (Cons)
فحص وجود حافة سريع جدًا: يتم في زمن $O(1)$.	إهدار كبير للذاكرة: خاصة في الرسوم البيانية الخفيفة (Sparse Graphs) حيث تكون معظم الخلايا صفيرية.
بساطة التنفيذ: سهولة الفهم والبرمجة.	صعوبة إضافة/حذف رأس: تتطلب إعادة بناء المصفوفة بالكامل، مما يكلف $O(V^2)$.
مناسبة للرسوم الكثيفة: فعالة عندما يكون عدد الحواف كبيرًا (Dense Graphs).	استعراض الجيران بطيء: يتطلب اجتياز صف كامل ($O(V)$) للعثور على جميع جيران رأس معين.

2. تمثيل قائمة التجاور (Adjacency List)

قائمة التجاور هي طريقة لتمثيل الرسم البياني باستخدام مصفوفة من القوائم المتصلة أو المتجهات.

2.1. البنية والتعقيد

- البنية:** يتم تخصيص قائمة لكل رأس في الرسم البياني. تحتوي قائمة الرأس i على جميع الرؤوس المجاورة له.
- التعقيد المكاني:** تتطلب مساحة تخزين قدرها $O(V + E)$ ، حيث E هو عدد الحواف. هذا يجعلها أكثر كفاءة في الذاكرة للرسوم البيانية الخفيفة.
- التعقيد الزمني لفحص وجود حافة:** يتطلب البحث في قائمة التجاور للرأس، ويكون التعقيد (درجة الرأس) $O(V)$ ، أو $O(V)$ في أسوأ الحالات.

2.2. المزايا والعيوب

المزايا (Pros)	العيوب (Cons)
كفاءة عالية في الذاكرة: خاصة للرسوم البيانية الخفيفة، حيث يتم تخزين الحواف الموجودة فقط.	فحص وجود حافة أبطأ: يتطلب البحث في قائمة، مما يكلف (درجة الرأس) $O(V)$.
سهولة إضافة/حذف رأس: يمكن إضافته في زمن $O(1)$ دون التأثير على الهيكل العام.	أكثر تعقيدًا في التنفيذ: تتطلب إدارة هياكل بيانات ديناميكية (القوائم المتصلة).
مناسبة للرسوم الخفيفة: هي الخيار الأمثل لمعظم الرسوم البيانية في التطبيقات العملية.	

3. مقارنة شاملة واختيار التمثيل المناسب

يوضح الجدول التالي خلاصة المقارنة بين الطريقتين:

الميزة	قائمة التجاور (Adjacency List)	مصفوفة التجاور (Adjacency Matrix)
التعقيد المكاني	$O(V + E)$	$O(V^2)$
التعقيد الزمني لفحص وجود حافة	$O(\text{درجة الرأس})$	$O(1)$
الرسم البيانية المناسبة	الخفيفة (Sparse Graphs)	الكثيفة (Dense Graphs)
الذاكرة المهدرة	قليلة	كبيرة (في الرسوم الخفيفة)
العمليات الفعالة	استعراض الجيران	فحص وجود حافة

الخلاصة:

- **قائمة التجاور** هي الخيار المفضل في معظم التطبيقات العملية لأن معظم الرسوم البيانية تكون خفيفة، وتوفر كفاءة عالية في استهلاك الذاكرة وتسهل عمليات التنقل بين الرؤوس.
- **مصفوفة التجاور** تُستخدم عندما يكون الرسم البياني كثيفًا أو عندما تكون الأولوية القصوى هي التحقق السريع جدًا من وجود حافة بين أي رأسين.